

جذابیت عدد

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۱ مگابایت

میزان جذابیت یک عدد طبیعی به این صورت تعریف می‌شود: فرض کنید A یک عدد طبیعی n رقمی باشد.

$$A = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1}$$

در این صورت جذابیت A برابر با $a_n - a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3} + \dots$ است. یعنی از سمت چپ‌ترین رقم به ترتیب یکی در میان ارقام آن عدد را با علامت مثبت و منفی جمع می‌کنیم. (علامت با ارزش‌ترین رقم مثبت است.)

برای مثال جذابیت عدد 159891 برابر است با $1 - 5 + 9 - 8 + 9 - 1 = 5$. در جدول زیر چند مثال دیگر نیز آمده است.

جذابیت	عدد
-1	89
3	12345
-16	140915
10	912
0	4323

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر دریافت کند و تعداد اعدادی که بین دو عدد وارد شده قرار دارند و جذابیت آن‌ها برابر صفر است را نمایش دهد. (خود دو عدد وارد شده نباید شمرده شوند)

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن دو عدد طبیعی n و m با فاصله از هم آمده است.

$$1 \leq n, m \leq 10^6$$

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید تنها شامل 1 خط باشد که در آن خط عدد مربوط به خروجی چاپ شود.

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

ورودی نمونه 1

4323 78

خروجی نمونه 1

275

ورودی نمونه 2

9 15

خروجی نمونه 2

1

ورودی نمونه 3

101 100

خروجی نمونه 3

0

شبه متقارن

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

به رشته s یک رشته شبه متقارن می‌گوییم، اگر بتوانیم s را به شکل xx یا xMx بنویسیم به طوری که x یک رشته دلخواه و M یک رشته شبه متقارن باشد.

در جدول زیر نمونه‌هایی از رشته‌های مختلف داده شده است:

رشته	شبه متقارن است؟
xxioxx	خیر
abcabc	بله
abccab	بله
abycdcdyab	بله
abcddcba	بله
Abcabc	خیر

برنامه‌ای بنویسید که یک رشته دریافت کند و مشخص کند که شبه متقارن است یا نه؛ اگر رشته شبه متقارن بود در خروجی عدد 1 را چاپ کند و در غیر این صورت عدد 0 را چاپ کند. (فرض کنید طول رشته از 1000 کاراکتر بیشتر نیست)

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن رشته مورد نظر وارد می‌شود. (کاراکتر space جز رشته نیست)

خروجی

خروجی عدد 0 یا 1 است. اگر ورودی شبه متقارن بود، خروجی 1 باشد و اگر شبه متقارن نبود 0.

مثال

ورودی نمونه 1

abcdoioiabcd

خروجی نمونه 1

1

ورودی نمونه 2

xyzzyx

خروجی نمونه 2

1

ورودی نمونه 3

abcd

خروجی نمونه 3

0

مرتب‌سازی بدون حلقه!

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

مسئله مرتب‌سازی مقادیر یک آرایه مثلاً از کوچک به بزرگ که به آن مسئله sort گفته می‌شود از مسائل مهم و قدیمی علوم کامپیوتر است. انواع و اقسام روش‌ها و الگوریتم‌ها برای آن ارائه شده است و پیاده‌سازی‌های مختلفی نیز انجام شده است. در این سوال هدف این است که ابتدا یک عدد طبیعی از کاربر به عنوان سائز آرایه گرفته شود؛ سپس مقادیر هر یک از عناصر آرایه از کاربر دریافت شوند و در نهایت برای تولید خروجی، برنامه شما آرایه را مرتب کرده و آن اعداد را با ترتیب کوچک به بزرگ چاپ کند. یعنی در اصل هدف، حل مسئله sort است. فقط برای پیاده‌سازی کد باید دو شرط زیر رعایت شود:

- در برنامه نباید از دستورات حلقه یعنی for و while استفاده شود. (چه برای ورودی گرفتن، چه برای خروجی دادن و چه برای اجرای الگوریتم. یعنی کلاً در کد شما از این دو کلمه که ساختار حلقه را ایجاد می‌کنند استفاده نشود.)
- از هیچ تابع از پیش آماده‌ای نباید استفاده شود. (به عنوان مثال از swap، min، sort و دیگر توابع مشابه نباید استفاده شود)

برای نمونه کد زیر به زبان ++C نوشته شده است، و برای این سوال قابل قبول نیست، زیرا در آن از حلقه for و همچنین از تابع از پیش آماده swap استفاده شده است.

```

1  #include <iostream>
2  #include <bits/stdc++.h>
3  using namespace std;
4
5  void bubbleSort(vector<int>& v) {
6      int n = v.size();
7
8      // Outer loop that corresponds to the number of
9      // elements to be sorted
10     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
11

```

```

11
12         // Last i elements are already
13         // in place
14         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
15
16             // Comparing adjacent elements
17             if (v[j] > v[j + 1])
18
19                 // Swapping if in the wrong order
20                 swap(v[j], v[j + 1]);
21         }
22     }
23 }
24
25 int main() {
26     vector<int> v = {5, 1, 4, 2, 8};
27
28     // Sorting the vector v
29     bubbleSort(v);
30     for (auto i : v)
31         cout << i << " ";
32     return 0;
33 }

```

- توجه: برای این سوال ممکن است کد شما تست کیس‌ها را پاس کند و توسط تصحیح اتوماتیک نمره کامل را بگیرد؛ اما اگر در بررسی دستی در کد شما دو شرط عنوان‌شده (عدم استفاده از حلقه و توابع از پیش آماده) رعایت نشده باشد نمره کسر خواهد شد.

ورودی

ورودی شامل دو خط است که در خط اول آن یک عدد طبیعی n به عنوان سایز آرایه داده می‌شود.

$$1 \leq n \leq 100$$

در خط دوم n عنصر آرایه به ترتیب با یک فاصله بین هر کدام داده می‌شوند.

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل n خط باشد که در هر خط یکی از عناصر آرایه مرتب‌شده چاپ شود. یعنی از خط 1 تا خط n عناصر آرایه باید به صورت صعودی چاپ شده باشند.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5
6 -2 3 1 4
```

خروجی نمونه ۱

```
-2
1
3
4
6
```

ورودی نمونه ۲

```
7
-3 0 2 5 0 45 2
```

خروجی نمونه ۲

```
-3
0
0
2
2
```

5
45